



El Arquitecto de Cuadrados

Descubrimiento Visual · Polinomios e Identidades Notables · 3º ESO

👤 Individual o parejas ⌚ 50 minutos ★★ Dificultad: media (¡pero lo descubres tú!)



EL RETO DEL ARQUITECTO

Las identidades notables no son fórmulas que hay que memorizar: son **verdades geométricas** que puedes ver con tus propios ojos. En esta actividad vas a deducirlas tú mismo dibujando cuadrados y calculando áreas.

Necesitarás: lápiz, regla, colores (opcional). **No mires las fórmulas del libro hasta llegar al final de cada fase.**

■ Fase 1 — El cuadrado de una suma: $(a + b)^2$

Paso 1. Dibuja un cuadrado grande de lado $(a + b)$ como el recuadro de abajo. Usa $a = 3$ cm y $b = 2$ cm para concretar.



Paso 2. La línea clarita divide el cuadrado grande en **4 regiones**. Colorea cada región de un color distinto e indica su forma y área:

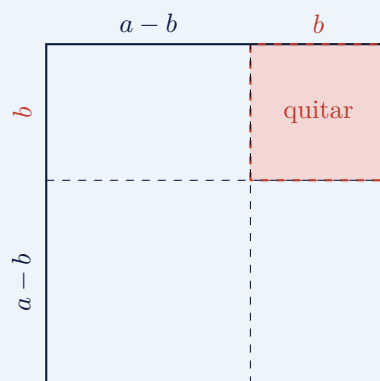
Región	Forma	Dimensiones	Área
Arriba-derecha	Cuadrado	$a \times a$	
Arriba-izquierda	Rectángulo	$a \times b$	
Abajo-derecha	Rectángulo	$b \times a$	
Abajo-izquierda	Cuadrado	$b \times b$	
ÁREA TOTAL			

Paso 3. Escribe la igualdad que acabas de demostrar:

$$(a + b)^2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

■ Fase 2 — El cuadrado de una diferencia: $(a - b)^2$

Ahora parte del cuadrado de lado a y **recorta** un cuadrado de lado b en una esquina. Usa $a = 5$ y $b = 2$.



Paso 1. El área que queda (cuadrado grande menos esquina roja) se puede dividir en dos rectángulos. ¿Cuáles son sus áreas?

$$A_{\text{total restante}} = a^2 - b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Paso 2. Ahora piensa: ¿cómo obtenemos el cuadrado de lado $(a - b)$? Razona geoméricamente y llega a:

$$(a - b)^2 = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$

Fase 3 — Suma por diferencia: $(a + b)(a - b)$

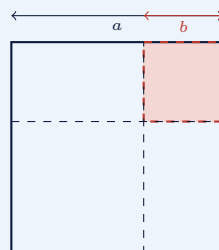
Parte del cuadrado de lado a (área a^2). Recorta la esquina de lado b (área b^2). Lo que sobra tiene área $a^2 - b^2$.

Truco geométrico: reorganiza las piezas restantes formando un rectángulo.

Sus lados serán $\underline{\hspace{2cm}}$ y $\underline{\hspace{2cm}}$.

El área del rectángulo es:

$$(a + b) \cdot (a - b) = \underline{\hspace{2cm}}$$



Has deducido geoméricamente las tres identidades notables:

$$(a + b)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(a - b)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(a + b)(a - b) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Ahora ya sabes de dónde vienen. No hace falta memorizarlas: puedes deducirlas siempre que quieras.

APLICA LO QUE HAS DESCUBIERTO

Usa las identidades para calcular mentalmente:

$$101^2 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 99^2 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 51 \cdot 49 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 23^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$